



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

НАПРАВЛЕНИЕ 03.03.01 Прикладные математика и физика

ПРОФИЛЬ Теоретическая Физика

ЗАДАНИЕ

о прохождении производственной практики (НИР)

студента Кононова Александра Михайловича

Курс 3 Группа 301.3

Форма обучения: очная

Сроки прохождения практики с 01.07.2025 по 14.08.2025

Форма представления на кафедру выполненного задания: отчет в письменной форме

Дата выдачи задания: 01.07.2025

Задание для прохождения производственной практики (НИР): Управление многофотонными состояниями, испускаемыми двухуровневой системой

С заданием ознакомлен

Оценка

Руководитель практики Крайнов И.В.

(Ф.И.О. полностью, должность, звание, подпись).



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ОТЧЕТ по производственной практике (НИР)

Весенний семестр 2024/2025 учебного года

**Тема: Управление многофотонными состояниями, испускаемыми
двухуровневой системой.**

Студент: Кононов Александр Михайлович

Руководитель практики: Крайнов Игорь Вадимович

Должность, звание:

Оценка:

Содержание

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники запутанных многофотонных состояний являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются заряженные квантовые точки (КТ) с резидентным электроном, помещённые в оптические микрорезонаторы [?]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на трион (связанное состояние двух электронов и дырки), вызывая осцилляции Раби между основным состоянием и трионом. При этом трион высвечивается, испуская фотон в моду резонатора.

В работе [?] была решена задача о взаимодействии такой системы с резонансным когерентным импульсом ($\omega_L = E_0$). Расчёт выполнен точно в рамках квантовой теории поля; разложение до первого порядка по малому параметру g проводится лишь на финальном этапе для получения аналитических выражений. В этой схеме лазер находится в H -поляризации, а детектирование ведётся исключительно в ортогональной V -поляризации с помощью кросс-поляризационного фильтра, что позволяет подавить лазерный фон. Результатом является когерентная суперпозиция испущенных и резонансно рассеянных фотонов с нетривиальной статистикой $g^{(2)}(0)$.

Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризация фильтрации позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступ-

ной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает следующий шаг: переход к нерезонансной накачке (отстройка $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$) и добавление поперечного магнитного поля B_x (геометрия Фойгта). Это принципиально меняет ситуацию: лазерный фон автоматически подавляется спектрально, что позволяет детектировать выходное поле во *всех* поляризациях. Поперечное магнитное поле перемешивает спиновые состояния электрона, запутывая поляризационные степени свободы двух испущенных фотонов. Тем самым открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — Белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки.

1.2 Цель и задачи работы

Цель: обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

Задачи:

- Воспроизвести результаты [?] альтернативным методом (приближение классического поля для H -поляризации), убедиться в согласии с точным квантовым расчётом работы [?] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки (отстройка Δ) и взаимодействия с поперечным магнитным полем B_x (геометрия Фойгта).
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния с учётом тепловой спиновой инициализации и фазовой релакса-

ции.

- Рассчитать меры запутанности (concurrence) и верность (fidelity) относительно Белловского состояния, а также функцию $g^{(2)}(0)$, как функции мощности накачки $\sqrt{P}$ и параметра $\mu g_e B/T$.

2 Обзор литературы

2.1 Мотивация: генерация кластерных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [?] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве источников запутанных фотонных состояний. В ней предложен протокол детерминированной генерации одномерных кластерных (графовых) состояний фотонов с использованием одиночного электронного спина в квантовой точке. Кластерные состояния являются универсальным ресурсом для измерительно-базируемых квантовых вычислений.

Протокол основан на следующей идее. Спин электрона инициализируется в суперпозиции $|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle$. Затем периодически применяется π -импульс σ_+ -поляризованного лазера, который возбуждает трион, после чего трион высвечивается, испуская фотон, поляризация которого запутана со спином. Между циклами спин поворачивается на $\pi/2$, перемешивая его состояния. В результате после N таких циклов в выходном поле формируется N -фотонное кластерное состояние.

Принципиальным ограничением схемы Линднера–Рудольфа является то, что запутанность возникает между *последовательно* испускаемыми фотонами через общую спиновую степень свободы. Вопрос о запутанности двух фотонов, испущенных в *одном* цикле (поляризационная запутанность внутри одной пары), остаётся открытым и составляет одну из задач настоящей работы.

2.2 Двухцветовая накачка как способ подавления лазерного фона

Работа Хе, Вана и соавторов [?] экспериментально продемонстрировала двухцветовую схему возбуждения квантовой точки в микрорезонаторе, которая позволяет одновременно эффективно возбуждать трион и спектрально отделить испущенные фотоны от лазерного фона.

В стандартной схеме резонансного возбуждения лазер настраивается точно на трионный переход ($\omega_L = E_0$, рис. ??). Испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон имеют одинаковую частоту, и их разделение возможно лишь через поляризацию — кросс-поляризационная схема с H -накачкой и V -детектированием. Однако такой подход ограничивает детектируемые степени свободы и принципиально не позволяет работать с поляризационной запутанностью пар фотонов.

В двухцветовой схеме [?] накачка ведётся двумя лазерными полями на частотах $\omega_0 \pm \Omega_R$ — боковые компоненты триплета Молоу, где Ω_R — частота осцилляций Раби. Испускаемые КТ фотоны сосредоточены вблизи центральной компоненты ω_0 и могут быть *спектрально* отфильтрованы от накачки без поляризационного ограничения. Авторы экспериментально показали, что скорость счёта одиночных фотонов при двухцветовой накачке в ~ 2 раза выше, чем при одноцветной, при сохранении высокой чистоты однофотонного состояния.

Именно эта идея — спектральное, а не поляризационное подавление лазерного фона — лежит в основе нового подхода настоящей работы: отстройка $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$ позволяет детектировать выходное поле во *всех* поляризациях, что открывает доступ к поляризационной запутанности.

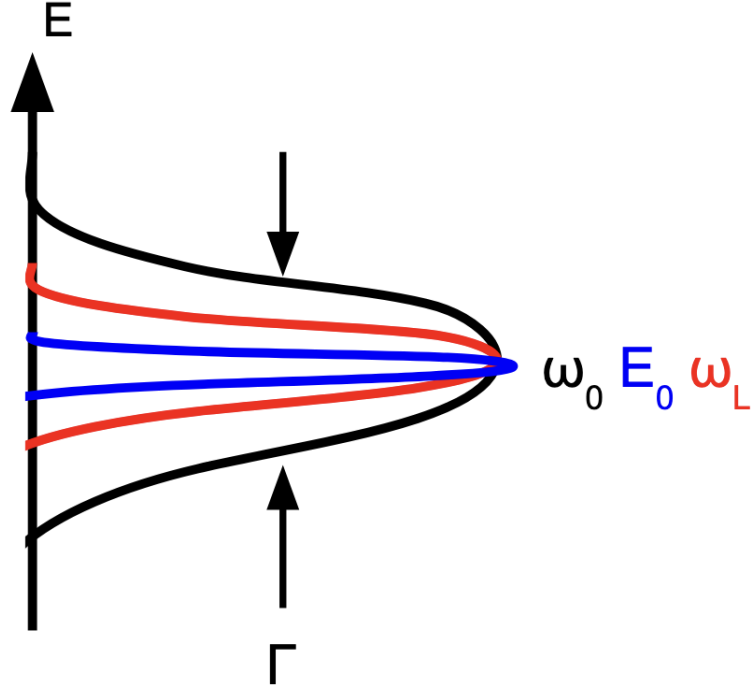


Рис. 1: Схема задачи с резонансным возбуждением [?]: лазер, частота резонатора ω_0 и трионный переход E_0 совпадают. Накачка в H -поляризации, детектирование только в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация). Γ — скорость радиационного распада триона.

2.3 Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом

В работе [?] выполнен полный квантовый расчёт взаимодействия двухуровневой системы (трион в КТ с резонатором) с резонансным когерентным импульсом при площади импульса, кратной 2π .

Схема задачи. Лазер настроен точно на трионный переход: $\omega_L = E_0 = \omega_0$. Накачка — в H -поляризации, детектирование — в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация подавляет лазерный фон). Гамильтониан взаимодействия:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right), \quad (1)$$

где $\hat{a}_+$ — оператор трионного возбуждения, $\hat{b}_-$ — оператор фотона в V -

поляризации, g — константа связи с резонатором (Яблоновитт–Каммингс).

Метод и результат. Расчёт ведётся *точно*: эволюция полного квантового состояния поля (когерентный импульс в H -поляризации) и двухуровневой системы вычисляется без каких-либо приближений на g . Лишь на финальном этапе результат разворачивается до первого порядка по $g\tau$ для получения аналитических выражений.

Выходное состояние в V -поляризации принимает вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle, \quad (2)$$

где $\theta = g\tau\sqrt{N}$ — площадь импульса (N — число фотонов в когерентном состоянии), $\delta = g\tau \ll 1$ — малый параметр, определяющий вклад двухфотонного члена. Нормированная корреляционная функция:

$$g^{(2)}(0) = \frac{2|\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2)^2}. \quad (3)$$

При $\theta = 2\pi$ (полный оборот на сфере Блоха) функция $g^{(2)}(0)$ может существенно превышать 1, что означает суперпуассоновскую (суббунчинг) статистику фотонов — принципиально нелинейный эффект, недоступный для идеального однофотонного источника, где $g^{(2)}(0) = 0$.

Ограничения предыдущего подхода. Поскольку детектирование ведётся только в V -поляризации, выходное состояние — скалярное (одна поляризационная мода). Поляризационная запутанность между фотонами не возникает и не анализируется: ни concurrence, ни fidelity относительно Белловских состояний не являются предметом исследования. Именно это ограничение снимается в настоящей работе.

3 Теоретическая часть

3.1 Воспроизведение результатов [?] методом классического поля

В работе [?] задача решается точно в рамках полной квантовой теории: исходная матрица плотности системы включает квантовое поле обеих поляризаций, а трактовка не вводит никаких приближений на g вплоть до финального разложения.

В настоящей работе используется альтернативный, но более экономичный подход: поскольку число фотонов в H -поляризации велико ($N \gg 1$), поле этой поляризации считается *классическим*. Тогда матрица плотности полной системы факторизуется:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (4)$$

и после взятия Tr_H динамика сводится к уравнению только на V -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (5)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в V -канале:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (6)$$

где $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$ — частота осцилляций Раби от классического поля, g — константа связи с резонатором. Условие $N \gg 1$ даёт $\Omega_R^H \gg g$, что позволяет ограничить фоковское пространство V -канала состояниями с числом фотонов $n = 0$ и $n = 1$.

В отличие от предыдущей задачи, была рассмотрена более общая система с двумя проекциями спина $\uparrow, \downarrow$. В рамках данной системы базисные состояния:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (7)$$

Базис соответствует спину $\uparrow$; аналогичный набор строится для $\downarrow$. В этом базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

И если выделить в нем блоки по фотонным состояниям:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

Теперь если переписать эту задачу в представлении взаимодействия, то получим:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (10)$$

Где:

$$\begin{aligned} \hat{V}_t &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t} \\ |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \\ |\chi(0)\rangle &= |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \end{aligned} \quad (11)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , получаем ответ на $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^t d\tau \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_\tau \\ \hat{V}_\tau^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (12)$$

Так как:

$$-i \int_0^t d\tau \hat{V}_\tau \approx \frac{gt}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

То можно получить финальное выражение для $|\psi_{out}\rangle$:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + gt i \sin(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ - gt \cos(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \quad (14)$$

После того как трион высвечивается, а на детекторе мы регистрируем фотоны в V -поляризации:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) |0\rangle + \frac{igt - 1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R t) |1\rangle + \frac{igt}{2} \cos(\Omega_R t) |2\rangle \quad (15)$$

Этот результат полностью воспроизводит ответ, полученный точным квантовым расчётом в [?], что подтверждает корректность метода классического поля в области $N \gg 1$. Совпадение нетривиально: в точном подходе точка разложения по g выбирается в конце вычисления; метод классического поля даёт то же самое, вводя приближение на более раннем этапе, но за счёт физически обоснованного условия $\Omega_R^H \gg g$.

Дальнейшие расчёты выполняются именно этим методом, поскольку он допускает прямое обобщение на задачу с поперечным магнитным полем и нерезонансной накачкой.

3.2 Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле

В рамках нового подхода система возбуждается *нерезонансным* лазерным импульсом с отстройкой $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$. Кроме того, к системе приложено поперечное (по отношению к оси роста КТ) магнитное поле $\mathbf{B} = B_x \hat{x}$ (геометрия Фойгта).

Это принципиально меняет физику задачи по сравнению с [?]:

- Отстройка Δ обеспечивает *спектральное* отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях** (а не только в V).

- Поперечное магнитное поле B_x смешивает спиновые состояния $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$ и $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$, создавая связь между двумя кругово-поляризованными модами (σ_+ и σ_-).
- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема установки показана на рис. ??.

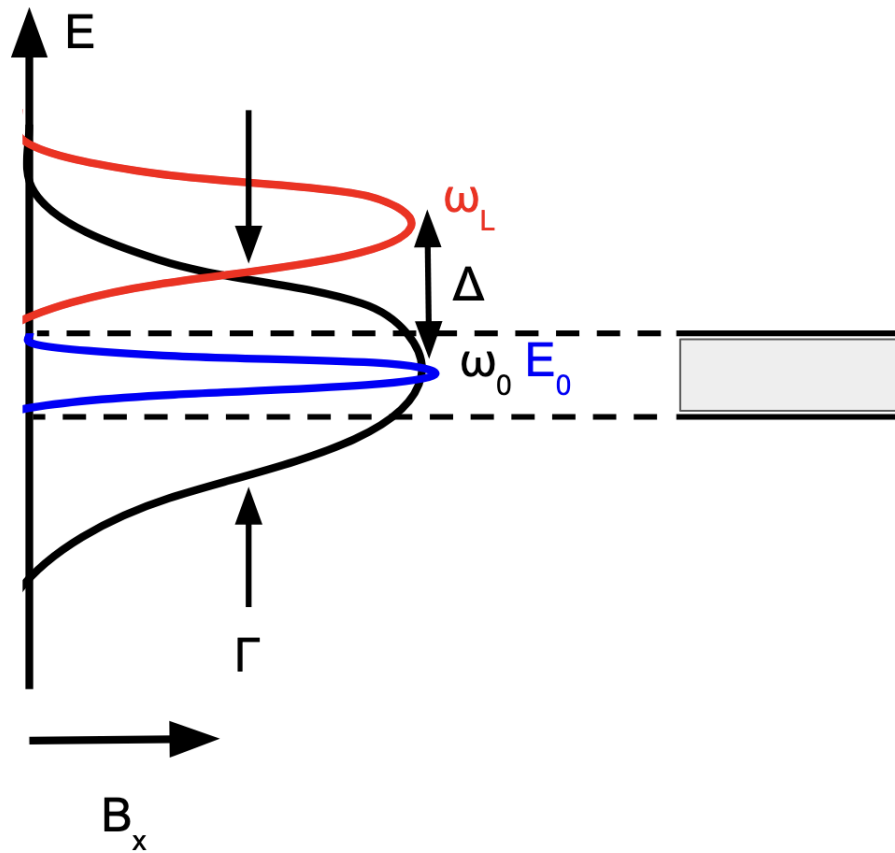


Рис. 2: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой Δ и поперечным магнитным полем B_x . E_0 — энергия трионного перехода, ω_L — частота лазера, ω_0 — частота резонатора, Γ — скорость радиационного распада. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Такая система теперь описывается Гамильтонианом, учитывающим обе

поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_B &= \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \alpha B_z \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \beta B_z \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow - \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow \right) \\
\hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B
\end{aligned} \tag{16}$$

Снова зафиксируем базис, ограничившись одним фотоном в Фоковском пространстве:

$$\begin{aligned}
&\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle
\end{aligned} \tag{17}$$

В этом базисе наш Гамильтониан переписывается в блочном виде:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{18}$$

Где:

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} \alpha B_z & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & -\alpha B_z & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \beta B_z + \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & -\beta B_z + \Delta \end{pmatrix} \\ \hat{\Delta} &= \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\ \hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \alpha \hat{B}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (19)$$

Решая задачу этим же методом по теории возмущений, но численно, учитывая спиновую поляризацию триона по тепловому распределению:

$$\hat{\rho}_{in} = f_{+x}(B/T) |x\rangle \langle x| + f_{-x}(B/T) |-x\rangle \langle -x| \quad (20)$$

где

$$\begin{aligned} f_{+x}(B/T) &= \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \\ f_{-x}(B/T) &= \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \end{aligned} \quad (21)$$

Уравнение эволюции на матрицу плотности учитывает фононы по механизму

сбоя фазы:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \quad (22)$$

$$\hat{L}(\hat{\rho}) = \gamma_{PD} (\hat{\rho} - \hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z)$$

$$\hat{\rho}_{out} = \hat{S}_\tau (\hat{\rho}_{in})$$

Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x} (B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x} (B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle \end{aligned} \quad (23)$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr (\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr (\hat{\rho}_2) \end{aligned} \quad (24)$$

Схематично 2-х фотонный сектор при 2π -накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (25)$$

Точный численный расчёт выполнен при следующих параметрах: длительность импульса $\tau_p = 16$ пс, $\Omega_R \tau_p = \pi$ (площадь 2π -импульса), откуда $\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\Omega_R \hbar \sim 10^2 \text{ мкЭВ}$, $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100 \text{ мкЭВ}$, магнитное поле $B = 3 \text{ Тл}$, $g_e = 0.5$, температура $T = 1 \text{ К}$.

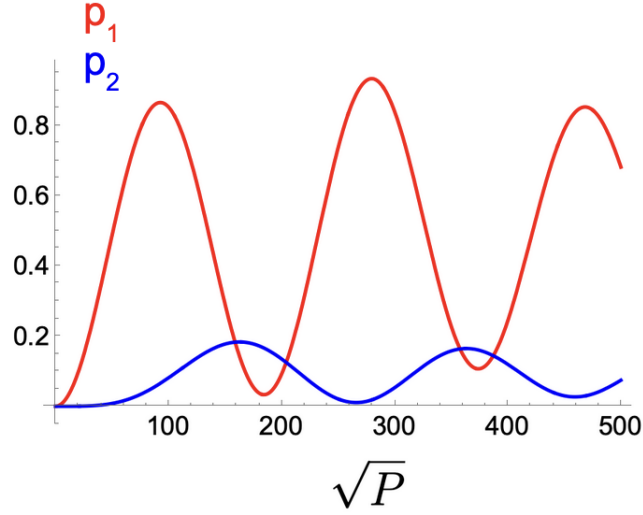


Рис. 3: Вероятности однофотонного (p_1 , красная кривая) и двухфотонного (p_2 , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от $\sqrt{P}$ — квадратного корня из мощности накачки. p_1 демонстрирует осцилляции Раби; вблизи 2π -накачки ($\sqrt{P} \approx 260$) наблюдается провал в p_1 и соответствующий пик в p_2 , что соответствует режиму двухфотонного испускания. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

4 Заключение

В рамках данной работы исследована задача об управлении многофотонными запутанными состояниями, испускаемыми двухуровневой системой (заряженная квантовая точка с резидентным электроном в микрорезонаторе).

Работа является развитием результатов [?], где задача о резонансном возбуждении системы 2π -импульсом была решена точно, а детектирование велось только в V -поляризации. Предложенный в настоящей работе метод классического поля для H -поляризации воспроизводит этот точный ответ в области $N \gg 1$, что подтверждено прямым сравнением выходных состояний и функции $g^{(2)}(0)$.

Основным новым результатом является обобщение задачи на случай нерезонансной накачки (отстройка Δ) и поперечного магнитного поля (геометрия Фойгта, B_x) с детектированием во *всех* поляризациях. Показано, что в этой

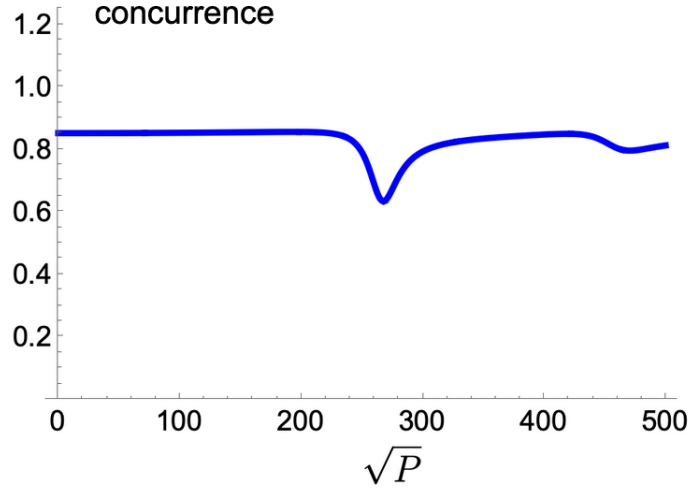


Рис. 4: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция $\sqrt{P}$. При малых и больших мощностях значение concurrence остаётся высоким ($C \approx 0.85$), что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ соответствует смене режима: при переходе через 2π -накачку структура двухфотонного состояния существенно меняется. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

конфигурации:

- Двухфотонное выходное состояние является **поляризационно-запутанным**. Concurrence достигает $C \approx 0.85$ при характерных параметрах $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.
- Аналитически получено, что при 2π -накачке двухфотонная матрица плотности пропорциональна $\tanh^2(B/T)$, монотонно стремясь к Белловскому состоянию с ростом B/T .
- Верность (fidelity) выходного состояния относительно симметричного Белловского состояния составляет $F \approx 0.70$ при малых мощностях и устойчива к изменению $\sqrt{P}$.
- Функция $g^{(2)}(0)$ демонстрирует пики суперпуассоновской статистики, коррелирующие с провалами в p_1 при площадях импульса, кратных 2π .

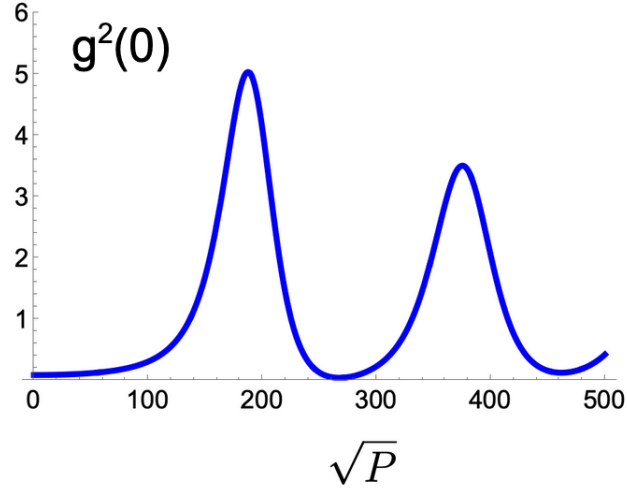


Рис. 5: Нормированная корреляционная функция второго порядка $g^{(2)}(0)$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Пики вблизи $\sqrt{P} \approx 200$ и 380 (значения $g^{(2)}(0) \approx 5$ и 3.5) указывают на суперпуассоновскую (суббунчинг) статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных π -накачек $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$ (источник близок к однофотонному). Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

Полученные результаты демонстрируют, что квантовая точка с резидентным электроном при нерезонансном возбуждении и в поперечном магнитном поле представляет собой управляемый источник поляризационно-запутанных фотонных пар, перспективный для квантовых информационных технологий.

Список литературы

Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press,

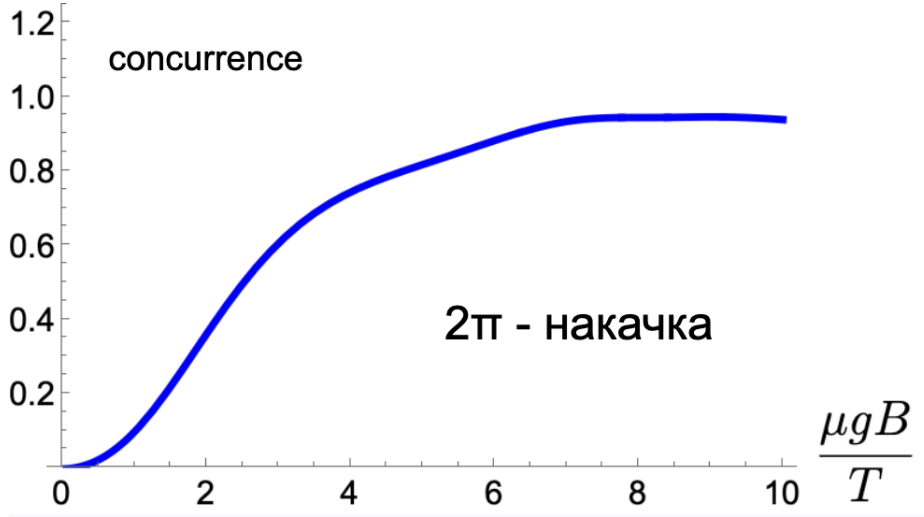


Рис. 6: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция безразмерного параметра $\mu g_e B/T$ при 2π -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает от 0 до ≈ 0.95 и насыщается: при $\mu g_e B/T \gtrsim 7$ система практически полностью поляризована, и состояние приближается к Белловскому. Поведение обусловлено ростом $\tanh^2(B/T)$ в матрице плотности двухфотонного сектора $\hat{\rho}_2^{(2\pi)}$.

1997.

- [3] Bonch-Bruевич V. L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [4] Anselm A. I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [5] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [6] Lindner N. H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [7] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).

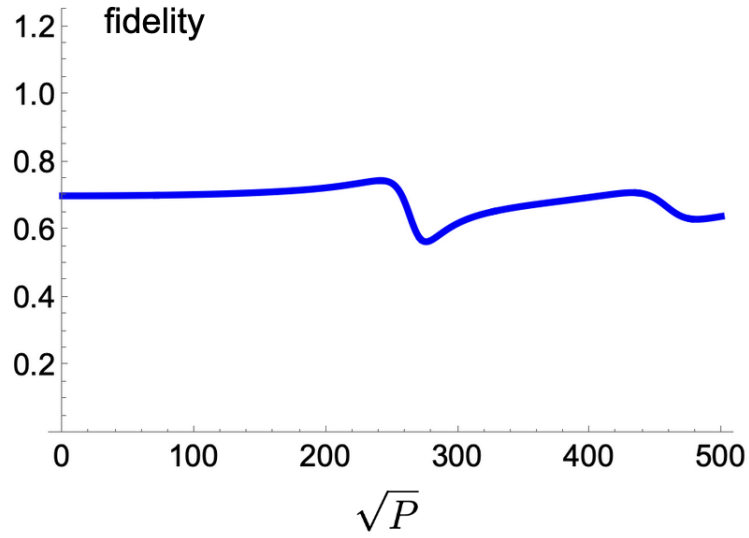


Рис. 7: Верность (fidelity) F двухфотонного выходного состояния относительно Белловского состояния $(|+_{1+2}\rangle + |-_{1-2}\rangle) / \sqrt{2}$ в зависимости от $\sqrt{P}$. При малых мощностях $F \approx 0.70$, что заметно выше порога классической сепарабельности ($F = 0.5$). Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ коррелирует с провалом concurrence и провалом в p_1 на рис. ???. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.